

TPS7A470x 36V、1A、4 μ V_{RMS}、RF LDO 电压稳压器

1 特性

- 输入电压范围：+3V 至 +36V
- 输出电压噪声：
4 μ V_{RMS} (10Hz 至 100kHz)
- 电源纹波抑制：
 - 82dB (100Hz)
 - ≥ 55 dB (10Hz 至 10MHz)
- 两种输出电压模式：
 - ANY-OUT™ 版本 (通过 PCB 布局实现用户可编程输出)：
 - 无需外部反馈电阻器或前馈电容器
 - 输出电压范围：+1.4V 至 +20.5V
 - 可调节版本 (仅限 TPS7A4701)：
 - 输出电压范围：+1.4V 至 +34V
- 输出电流：1A
- 压降电压：307mV (1A)
- CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
- 内置固定电流限制和热关断
- 采用高性能散热封装：5mm × 5mm QFN
- 工作温度范围：
-40°C 至 125°C

2 应用

- 压控振荡器 (VCO)
- 频率合成器
- 测试和测量
- 仪器、医疗和音频
- RX、TX 和 PA 电路
- 运算放大器、DAC、ADC 和其他高精度模拟电路的电源轨
- 后置 DC/DC 转换器稳压和纹波滤除
- 基站和电信基础设施
- +12V 和 +24V 工业总线

3 说明

TPS7A47 是正电压 (+36V)、超低噪声 (4 μ V_{RMS}) 低压降线性稳压器 (LDO) 系列，能够提供 1A 负载。

TPS7A4700 的输出电压可由用户使用印刷电路板 (PCB) 布局进行编程 (高达 20.5V)，而无需外部电阻器或前馈电容器，从而减少了整体元件数量。

TPS7A4701 的输出电压可通过用户可编程 PCB 布局 (高达 20.5V) 进行配置，也可通过外部反馈电阻器进行调节 (高达 34V)。

TPS7A47 采用双极型技术设计，主要用于高准确度、高精度仪器仪表应用。在此类应用中，干净的电压轨对于最大程度地提高系统性能至关重要。此特性使得该器件非常适合在医疗、射频 (RF) 以及测试和测量等关键应用中为运算放大器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和其他高性能模拟电路供电。

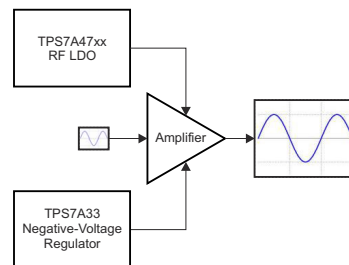
此外，TPS7A47 非常适用于后置直流/直流转换器稳压。通过滤除直流/直流开关转换固有的输出电压纹波，可确保在敏感仪器、测试和测量、音频以及射频应用中尽可能提高系统性能。

对于需要正负低噪声电源轨的应用，可以考虑使用 TI 的 TPS7A33 系列负高电压、超低噪声线性稳压器。

器件信息 (1)

器件型号	封装	封装尺寸 (标称值)
TPS7A470x	VQFN (20)	5mm × 5mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。



内容

1 特性	1	7 应用和实施	15
2 应用	1	7.1 应用信息.....	15
3 说明	1	7.2 典型应用.....	15
4 引脚配置和功能	3	8 电源相关建议	18
5 规格	4	8.1 功率耗散 (P _D).....	18
5.1 绝对最大额定值.....	4	9 布局	19
5.2 处理额定值.....	5	9.1 布局指南.....	19
5.3 建议运行条件.....	5	9.2 布局示例.....	19
5.4 热性能信息.....	5	9.3 过热保护.....	20
5.5 电气特性.....	6	9.4 估算结温.....	20
5.6 典型特性.....	7	10 器件和文档支持	21
6 详细说明	11	10.1 文档支持.....	21
6.1 概述.....	11	10.2 商标.....	21
6.2 功能方框图.....	11	10.3 静电放电警告.....	21
6.3 特性说明.....	11	10.4 术语表.....	21
6.4 器件功能模式.....	12	11 修订历史记录	21
6.5 编程.....	12	12 机械、封装和可订购信息	22

4 引脚配置和功能

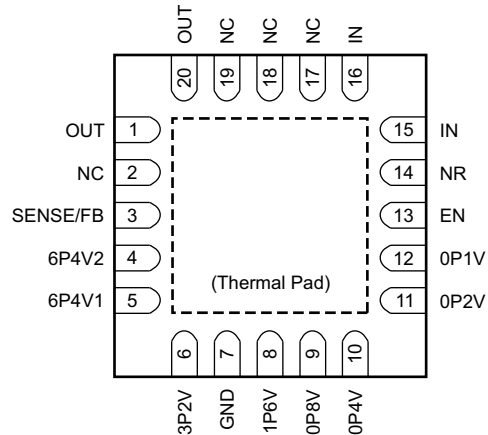


图 4-1. RGW 封装 5mm × 5mm VQFN-20 (顶视图)

表 4-1. 引脚功能

引脚		I/O	说明
名称	编号		
0P1V	12	I	当连接到 GND 时，该引脚会向稳压器的标称输出电压增加 0.1V。 请勿将 GND 以外的任何电压连接到该引脚。如果未使用该引脚，则将其保持悬空状态。
0P2V	11	I	当连接到 GND 时，该引脚会向稳压器的标称输出电压增加 0.2V。 请勿将 GND 以外的任何电压连接到该引脚。如果未使用该引脚，则将其保持悬空状态。
0P4V	10	I	当连接到 GND 时，该引脚会向稳压器的标称输出电压增加 0.4V。 请勿将 GND 以外的任何电压连接到该引脚。如果未使用该引脚，则将其保持悬空状态。
0P8V	9	I	当连接到 GND 时，该引脚会向稳压器的标称输出电压增加 0.8V。 请勿将 GND 以外的任何电压连接到该引脚。如果未使用该引脚，则将其保持悬空状态。
1P6V	8	I	当连接到 GND 时，该引脚会向稳压器的标称输出电压增加 1.6V。 请勿将 GND 以外的任何电压连接到该引脚。如果未使用该引脚，则将其保持悬空状态。
3P2V	6	I	当连接到 GND 时，该引脚会向稳压器的标称输出电压增加 3.2V。 请勿将 GND 以外的任何电压连接到该引脚。如果未使用该引脚，则将其保持悬空状态。
6P4V1	5	I	当连接到 GND 时，该引脚会向稳压器的标称输出电压增加 6.4V。 请勿将 GND 以外的任何电压连接到该引脚。如果未使用该引脚，则将其保持悬空状态。
6P4V2	4	I	当连接到 GND 时，该引脚会向稳压器的标称输出电压增加 6.4V。 请勿将 GND 以外的任何电压连接到该引脚。如果未使用该引脚，则将其保持悬空状态。
EN	13	I	使能引脚。当该引脚上的电压超过最大使能电压 $V_{EN(HI)}$ 时，该器件被启用。如果不需要启用，则将 EN 引脚连接至 IN。
GND	7	—	接地
IN	15、16	I	输入电源。必须在该引脚与接地之间连接一个大于或等于 1μF 的电容器，以确保稳定性。 建议在 IN 和 GND 之间连接一个 10μF 电容器（尽可能靠近器件），以降低电路对印刷电路板 (PCB) 布局的敏感度，尤其是在遇到长输入布线或高源阻抗的情况下。
NC	2、17-19	—	该引脚可保持悬空，也可连接至 GND 和 IN 之间的任何电压。
NR	14	—	降噪引脚。在该引脚与 GND 之间连接电容器时，RMS 噪声可降至非常低的电平。必须在该引脚与接地之间连接一个大于或等于 10nF 的电容器，以确保稳定性。建议在 NR 和 GND 之间连接一个 1μF 电容器（尽可能靠近器件），以尽可能提高交流性能并最大限度地减少噪声。

表 4-1. 引脚功能 (续)

引脚		I/O	说明
名称	编号		
OUT	1、20	O	稳压器输出。必须在该引脚与接地之间连接一个大于或等于 10 μ F 的电容器, 以确保稳定性。强烈建议在 OUT 和 GND 之间连接一个 47 μ F 陶瓷输出电容器 (尽可能靠近器件), 以尽可能提高交流性能。
SENSE/FB	3	I	控制环路误差放大器输入 (仅限 TPS7A4701)。 如果使用 ANY-OUT (无外部反馈电阻器) 对器件输出电压进行编程, 则该引脚为 SENSE 引脚。此引脚必须连接至 OUT。将此引脚连接至负载点以尽可能提高精度。 如果使用外部电阻器设置器件输出电压, 则该引脚为 FB 引脚。有关更多详细信息, 请参阅 可调节运行 部分。
SENSE	3	I	控制环路误差放大器输入 (仅限 TPS7A4700)。 这是器件的 SENSE 引脚, 必须连接至 OUT。将此引脚连接至负载点以尽可能提高精度。
散热焊盘		—	将散热焊盘连接到大面积接地平面。散热焊盘内部连接到 GND。

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在工作结温范围内测得 (除非另有说明)。(1)

		最小值	最大值	单位
电压 ⁽²⁾	IN 引脚至 GND 引脚	-0.4	+36	V
	EN 引脚至 GND 引脚	-0.4	+36	V
	EN 引脚至 IN 引脚	-36	+0.4	V
	OUT 引脚至 GND 引脚	-0.4	+36	V
	NR 引脚至 GND 引脚	-0.4	+36	V
	SENSE/FB 引脚至 GND 引脚	-0.4	+36	V
	0P1V 引脚至 GND 引脚	-0.4	+36	V
	0P2V 引脚至 GND 引脚	-0.4	+36	V
	0P4V 引脚至 GND 引脚	-0.4	+36	V
	0P8V 引脚至 GND 引脚	-0.4	+36	V
	1P6V 引脚至 GND 引脚	-0.4	+36	V
	3P2V 引脚至 GND 引脚	-0.4	+36	V
	6P4V1 引脚至 GND 引脚	-0.4	+36	V
	6P4V2 引脚至 GND 引脚	-0.4	+36	V
电流	峰值输出	受内部限制		
温度	工作虚拟结温, T _J	-40	125	°C

(1) 应力超出绝对最大额定值中列出的值时, 可能会对器件造成永久损坏。这些值仅为应力额定值, 并不意味着器件在这些条件下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

(2) 所有电压都是相对于网络接地端的电压。

5.2 处理额定值

				最小值	最大值	单位
T_{stg}	贮存温度范围			-65	150	°C
$V_{(ESD)}$	静电放电	TPS7A4700	人体放电模式 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准, 所有引脚 ⁽¹⁾	-1000	1000	V
			充电器件模型 (CDM), 符合 JEDEC 规范 JESD22-C101, 所有引脚 ⁽²⁾	-500	500	
		TPS7A4701	人体放电模式 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准, 所有引脚 ⁽¹⁾	-2500	2500	V
			充电器件模型 (CDM), 符合 JEDEC 规范 JESD22-C101, 所有引脚 ⁽²⁾	-500	500	

- (1) JEDEC 文件 JEP155 指出, 500V HBM 可通过标准 ESD 管控流程安全生产。
(2) JEDEC 文档 JEP157 指出: 250V CDM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

5.3 建议运行条件

在结温范围内 (除非另有说明)

	最小值	标称值	最大值	单位
V_I	3.0		35.0	V
V_O	1.4		34.0	V
V_{EN}	0		V_{IN}	V
I_O	0		1.0	A

5.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		TPS7A47xx	单位
		RGW	
		20 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	32.5	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳 (顶部) 热阻	27	
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	11.9	
Ψ_{JT}	结至顶部特征参数	0.3	
Ψ_{JB}	结至电路板特征参数	11.9	
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳 (底部) 热阻	1.7	

- (1) 有关新旧热指标的更多信息, 请参阅 IC 封装热指标应用报告 [SPRA953](#)。

5.5 电气特性

在 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_J \leq 125^{\circ}\text{C}$ 时； $V_I = V_{O(\text{nom})} + 1.0\text{V}$ 或 $V_I = 3.0\text{V}$ (以较大者为准)； $V_{\text{EN}} = V_I$ ； $I_O = 0\text{mA}$ ； $C_{\text{IN}} = 10\mu\text{F}$ ； $C_{\text{OUT}} = 10\mu\text{F}$ ； $C_{\text{NR}} = 10\text{nF}$ ；SENSE/FB 连接至 OUT；0P1V、0P2V、0P4V、0P8V、1P6V、3P2V、6P4V1、6P4V2 引脚开，除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_I	输入电压范围		3		35	V
V_{UVLO}	欠压锁定阈值	V_I 上升		2.67		V
		V_I 下降		2.5		V
$V_{(\text{REF})}$	基准电压	$V_{(\text{REF})} = V_{(\text{FB})}$ ，仅限 TPS7A4701		1.4		V
$V_{\text{UVLO}(\text{HYS})}$	欠压锁定迟滞			177		mV
V_{NR}	降噪引脚电压	TPS7A4700、TPS7A4701 (使用 ANY-OUT 选项)		V_{OUT}		V
		仅限可调模式下的 TPS7A4701		1.4		V
V_O	输出电压范围	$V_I \geq V_{O(\text{nom})} + 1.0\text{V}$ 或 3V (以较大者为准)， $C_{\text{OUT}} = 20\mu\text{F}$	TPS7A4700 、 TPS7A4701 (使用 ANY-OUT 选项)	1.4	20.5	V
			TPS7A4701 (使用可调选项)	1.4	34	V
	标称精度	$T_J = 25^{\circ}\text{C}$ ， $C_{\text{OUT}} = 20\mu\text{F}$	-1.0		1.0	% V_O
	总体精度	$V_{O(\text{nom})} + 1.0\text{V} \leq V_I \leq 35\text{V}$ 、 $0\text{mA} \leq I_O \leq 1\text{A}$ 、 $C_{\text{OUT}} = 20\mu\text{F}$	-2.5		2.5	% V_O
$\Delta V_{O(\Delta V_I)}$	线路调整率	$V_{O(\text{nom})} + 1.0\text{V} \leq V_I \leq 35\text{V}$		0.092		% V_O
$\Delta V_{O(\Delta I_O)}$	负载调整率	$0\text{mA} \leq I_O \leq 1\text{A}$		0.3		% V_O
$V_{(\text{DO})}$	压降电压	$V_I = 95\% V_{O(\text{nom})}$ ， $I_O = 0.5\text{A}$		216		mV
		$V_I = 95\% V_{O(\text{nom})}$ ， $I_O = 1\text{A}$		307	450	mV
$I_{(\text{CL})}$	电流限制	$V_O = 90\% V_{O(\text{nom})}$	1	1.26		A
$I_{(\text{GND})}$	接地引脚电流	$I_O = 0\text{mA}$		0.58	1.0	mA
		$I_O = 1\text{A}$		6.1		mA
$I_{(\text{EN})}$	使能引脚电流	$V_{\text{EN}} = V_I$		0.78	2	μA
		$V_I = V_{\text{EN}} = 35\text{V}$		0.81	2	μA
$I_{(\text{SHDN})}$	关断电源电流	$V_{\text{EN}} = 0.4\text{V}$		2.55	8	μA
		$V_{\text{EN}} = 0.4\text{V}$ ， $V_I = 35\text{V}$		3.04	60	μA
$V_{+\text{EN}(\text{HI})}$	使能高电平电压		2.0		V_I	V
$V_{+\text{EN}(\text{LO})}$	使能低电平电压		0.0		0.4	V
$I_{(\text{FB})}$	反馈引脚电流			350		nA
PSRR	电源抑制比	$V_I = 16\text{V}$ ， $V_{O(\text{nom})} = 15\text{V}$ ， $C_{\text{OUT}} = 50\mu\text{F}$ ， $I_O = 500\text{mA}$ ， $C_{\text{NR}} = 1\mu\text{F}$ ， $f = 1\text{kHz}$		78		dB
V_n	输出噪声电压	$V_I = 3\text{V}$ ， $V_{O(\text{nom})} = 1.4\text{V}$ ， $C_{\text{OUT}} = 50\mu\text{F}$ ， $C_{\text{NR}} = 1\mu\text{F}$ ， $\text{BW} = 10\text{Hz}$ 至 100kHz		4.17		μV_{RMS}
		$V_{\text{IN}} = 6\text{V}$ ， $V_{O(\text{nom})} = 5\text{V}$ ， $C_{\text{OUT}} = 50\mu\text{F}$ ， $C_{\text{NR}} = 1\mu\text{F}$ ， $\text{BW} = 10\text{Hz}$ 至 100kHz		4.67		μV_{RMS}
T_{sd}	热关断温度	关断，温度升高		170		$^{\circ}\text{C}$
		复位，温度降低		150		$^{\circ}\text{C}$
T_J	工作结温		-40		125	$^{\circ}\text{C}$

5.6 典型特性

在 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_J \leq 125^{\circ}\text{C}$ 时； $V_I = V_{O(\text{nom})} + 1.0\text{V}$ 或 $V_I = 3.0\text{V}$ (以较大者为准)； $V_{\text{EN}} = V_I$ ； $I_O = 0\text{mA}$ ； $C_{\text{IN}} = 10\mu\text{F}$ ； $C_{\text{OUT}} = 10\mu\text{F}$ ； $C_{\text{NR}} = 1\mu\text{F}$ ；SENSE/FB 连接至 OUT；0P1V、0P2V、0P4V、0P8V、1P6V、3P2V、6P4V1、6P4V2 引脚开，除非另有说明。

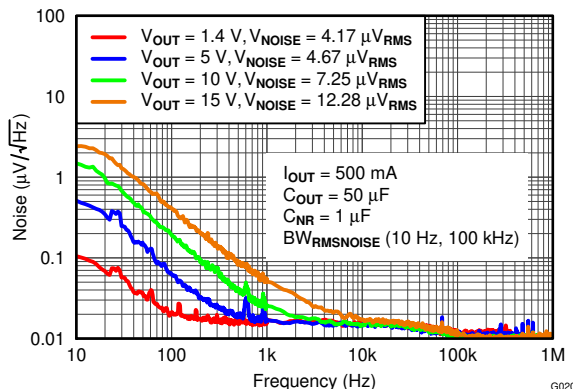


图 5-1. 噪声与输出电压间的关系

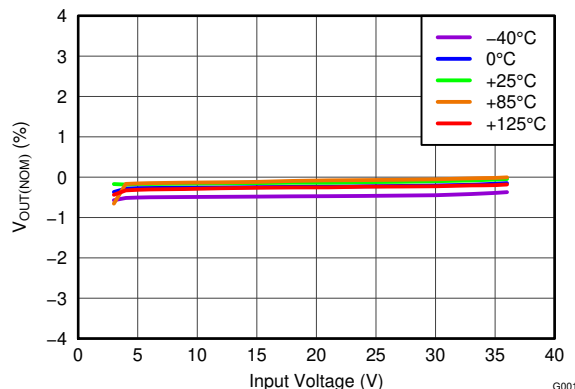


图 5-2. 线路调整率

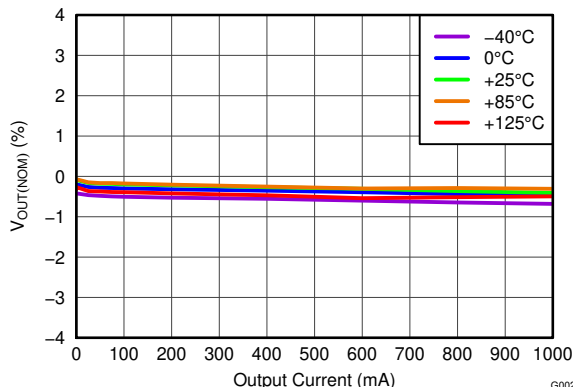


图 5-3. 负载调整率

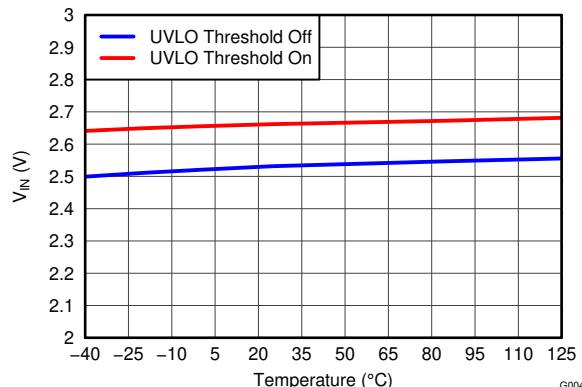


图 5-4. UVLO 阈值与温度间的关系

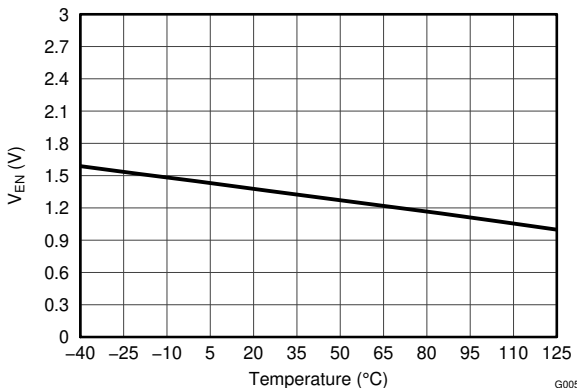


图 5-5. 使能电压阈值与温度间的关系

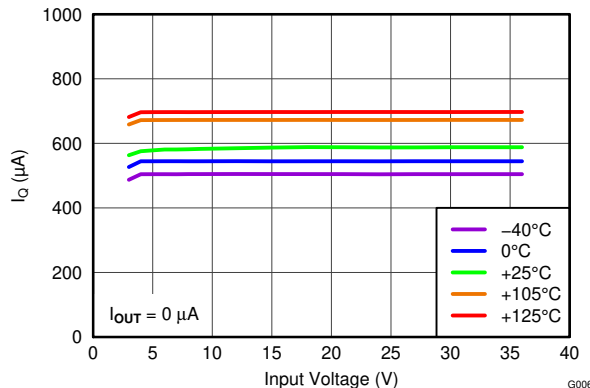


图 5-6. 静态电流与输入电压间的关系

5.6 典型特性 (续)

在 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_J \leq 125^{\circ}\text{C}$ 时; $V_I = V_{O(\text{nom})} + 1.0\text{V}$ 或 $V_I = 3.0\text{V}$ (以较大者为准); $V_{\text{EN}} = V_I$; $I_O = 0\text{mA}$; $C_{\text{IN}} = 10\mu\text{F}$; $C_{\text{OUT}} = 10\mu\text{F}$; $C_{\text{NR}} = 1\mu\text{F}$; SENSE/FB 连接至 OUT; 0P1V、0P2V、0P4V、0P8V、1P6V、3P2V、6P4V1、6P4V2 引脚开, 除非另有说明。

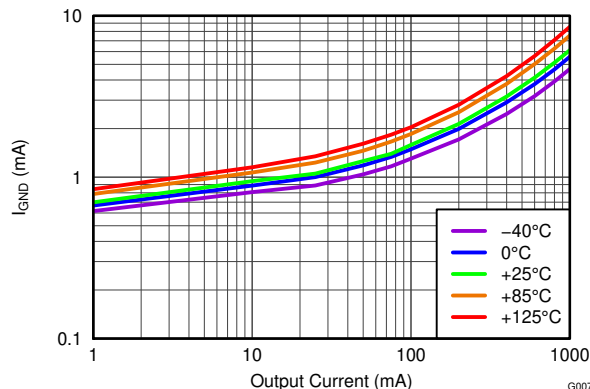


图 5-7. 接地电流与输出电流间的关系

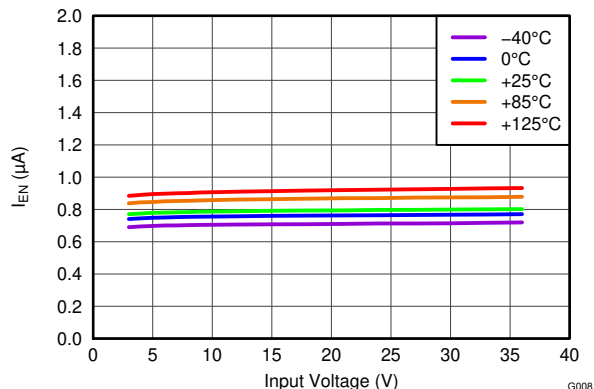


图 5-8. 使能电流与输入电压间的关系

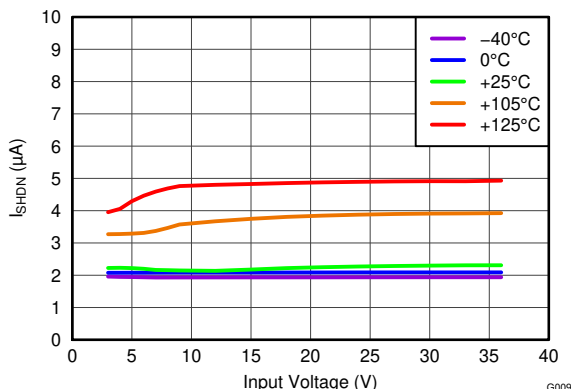


图 5-9. 关断电流与输入电压间的关系

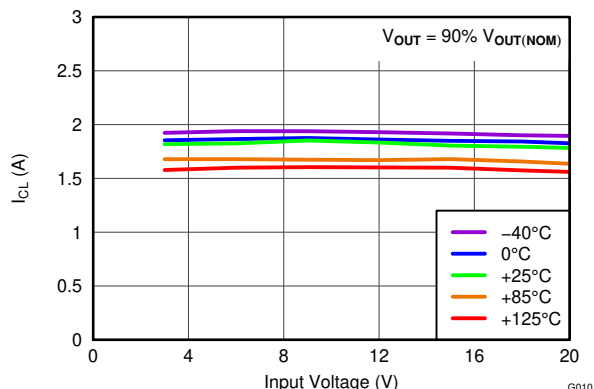
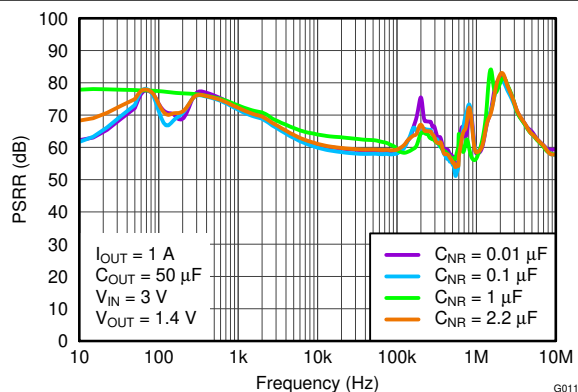
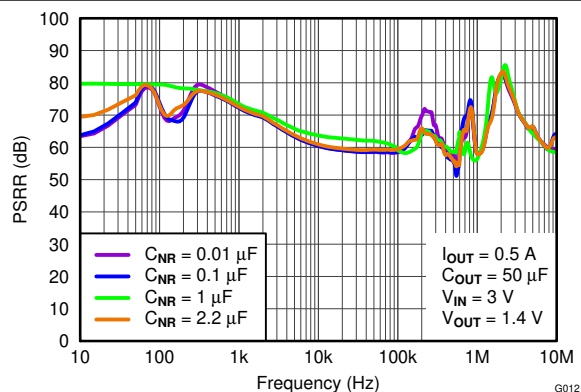


图 5-10. 电流限制与输入电压间的关系

图 5-11. 电源抑制比与 C_{NR} 间的关系图 5-12. 电源抑制比与 C_{NR} 间的关系

5.6 典型特性 (续)

在 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_J \leq 125^{\circ}\text{C}$ 时; $V_I = V_{O(\text{nom})} + 1.0\text{V}$ 或 $V_I = 3.0\text{V}$ (以较大者为准); $V_{\text{EN}} = V_I$; $I_O = 0\text{mA}$; $C_{\text{IN}} = 10\mu\text{F}$; $C_{\text{OUT}} = 10\mu\text{F}$; $C_{\text{NR}} = 1\mu\text{F}$; SENSE/FB 连接至 OUT; 0P1V、0P2V、0P4V、0P8V、1P6V、3P2V、6P4V1、6P4V2 引脚开, 除非另有说明。

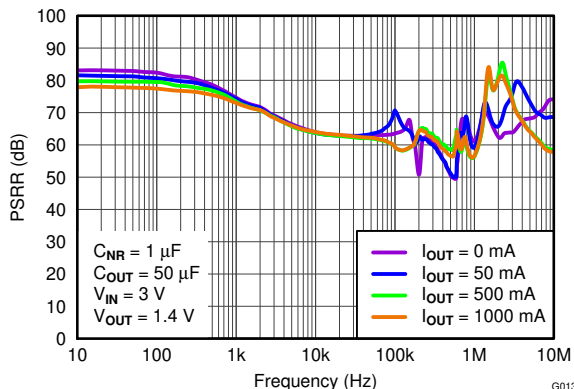


图 5-13. 电源抑制比与 I_O 间的关系

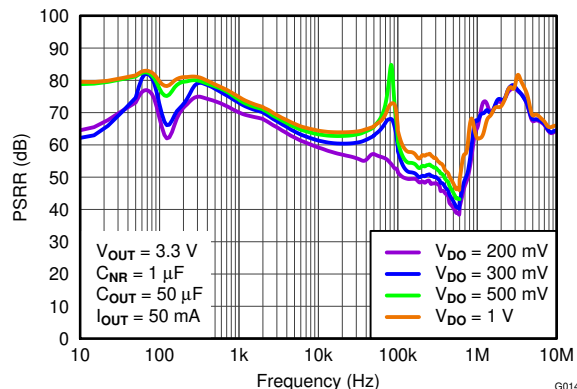


图 5-14. 电源抑制比与压降间的关系

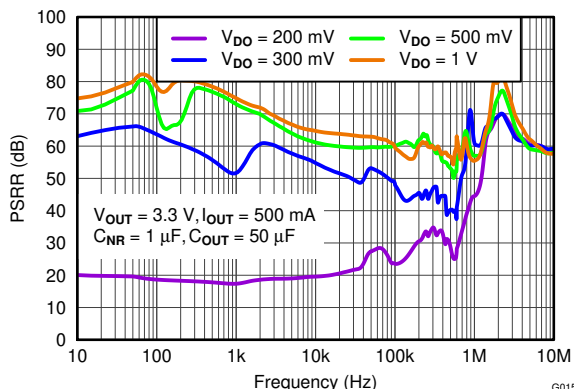


图 5-15. 电源抑制比与压降间的关系

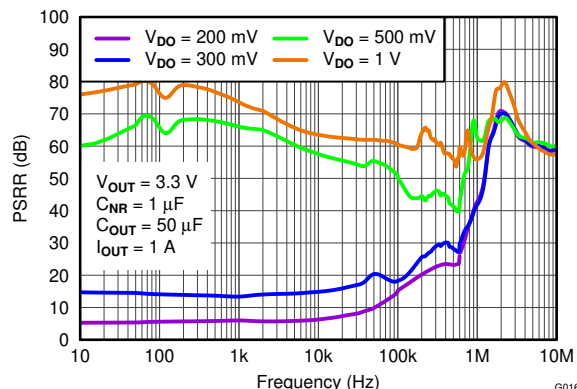


图 5-16. 电源抑制比与压降间的关系

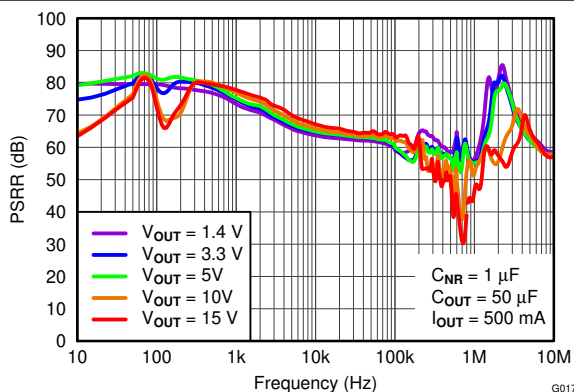


图 5-17. 电源抑制比与输出电源电压间的关系

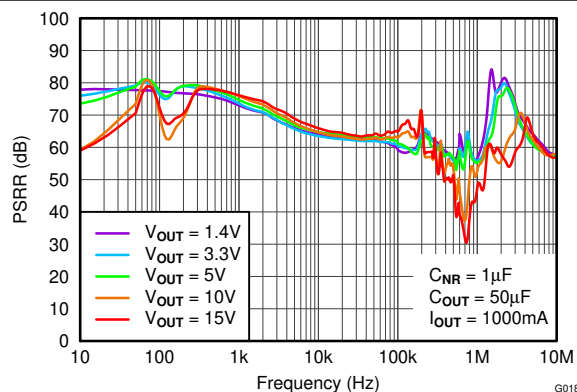


图 5-18. 电源抑制比与输出电源电压间的关系

5.6 典型特性 (续)

在 $-40^{\circ}\text{C} \leq T_J \leq 125^{\circ}\text{C}$ 时; $V_I = V_{O(\text{nom})} + 1.0\text{V}$ 或 $V_I = 3.0\text{V}$ (以较大者为准); $V_{\text{EN}} = V_I$; $I_O = 0\text{mA}$; $C_{\text{IN}} = 10\mu\text{F}$; $C_{\text{OUT}} = 10\mu\text{F}$; $C_{\text{NR}} = 1\mu\text{F}$; SENSE/FB 连接至 OUT; 0P1V、0P2V、0P4V、0P8V、1P6V、3P2V、6P4V1、6P4V2 引脚开, 除非另有说明。

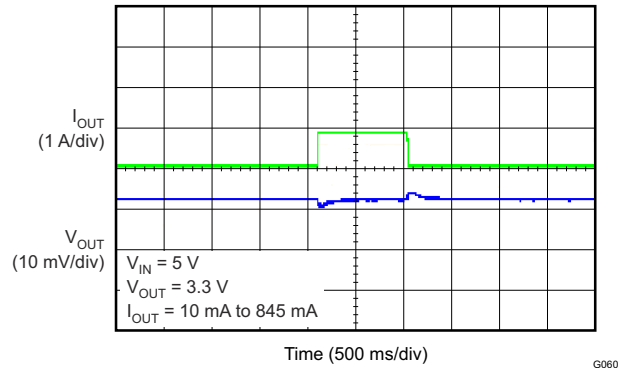


图 5-19. 负载瞬态

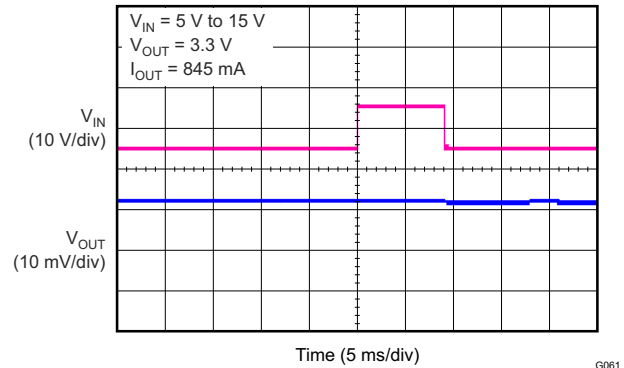


图 5-20. 线路瞬态

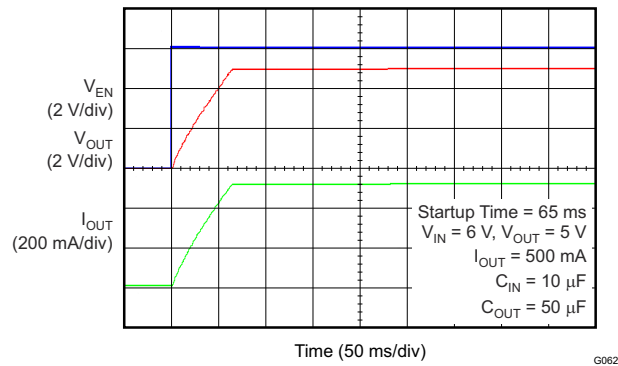


图 5-21. 启动

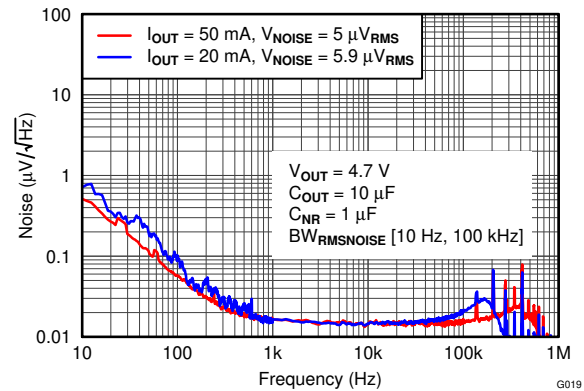


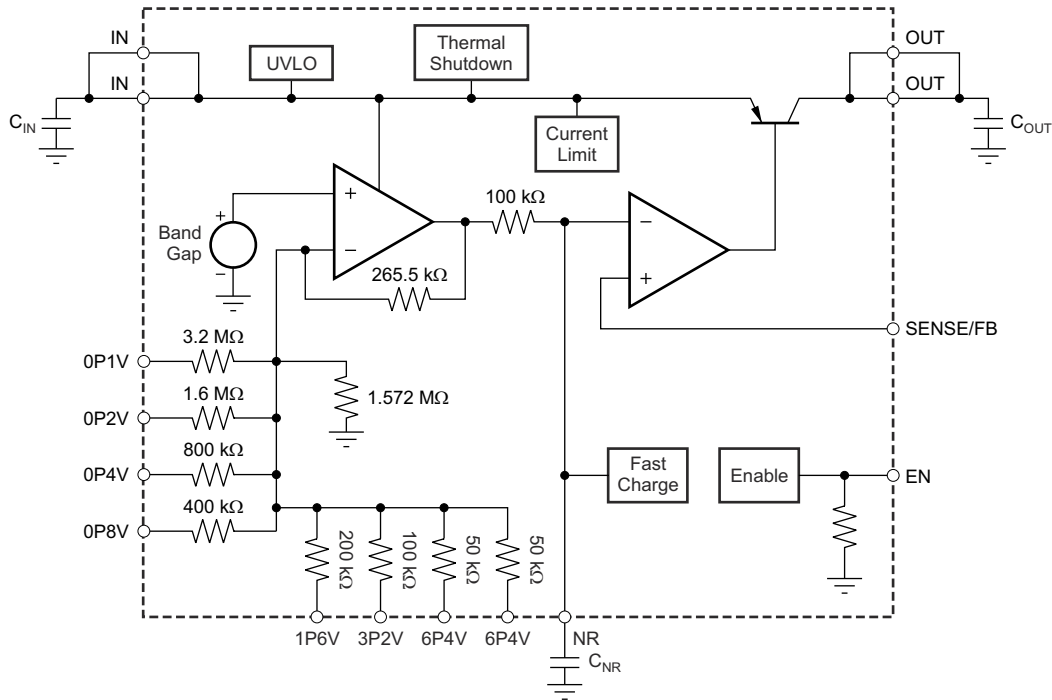
图 5-22. 噪声与输出电流间的关系

6 详细说明

6.1 概述

TPS7A4700 和 TPS7A4701 (TPS7A470x) 是正电压 (+36 V)、超低噪声 ($4\mu\text{V}_{\text{RMS}}$) LDO，能够提供 1A 负载。TPS7A470x 采用双极型技术设计，主要用于高准确度、高精度仪器仪表应用。在此类应用中，干净的电压轨对于最大程度地提高系统性能至关重要。此特性使得该器件非常适用于为运算放大器、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和其他高性能模拟电路供电。

6.2 功能方框图



6.3 特性说明

6.3.1 内部电流限制 (I_{CL})

内部电流限制电路用于保护 LDO 免受高负载电流故障或短路事件的影响。LDO 不能在稳态电流限制下运行。在电流限制事件期间，LDO 会提供恒定电流。因此，当负载阻抗降低时，输出电压会下降。另请注意，如果出现电流限制而产生的输出电压较低，则 LDO 上会耗散过多的功率，从而导致输出热关断。

6.3.2 使能 (EN) 和欠压锁定 (UVLO)

只有当 EN 和 UVLO 均高于各自的电压阈值时，TPS7A470x 才会导通。UVLO 电路监控输入电压 (V_I)，以防止器件在 V_I 上升到锁定电压以上之前导通。当 V_I 降至锁定电压以下时，UVLO 电路也会导致关断。当存在输入电压时，EN 信号可实现 LDO 的独立逻辑电平导通和关断。如果不需要独立导通，可将 EN 直接连接至 V_I 。

6.3.3 软启动和浪涌电流

软启动 是指 EN 和 UVLO 达到阈值电压后 LDO 导通期间输出电压的斜升特性。降噪电容器具有两个用途，即降低输出噪声以及在开启期间设置软启动斜坡。

浪涌电流 定义为导通斜升期间从 IN 到 OUT 流经 LDO 的电流。浪涌电流主要由负载电流和用于为输出电容器充电的电流之和组成。浪涌电流可以通过 [方程式 1](#) 进行估算：

$$I_{OUT(t)} = \left[\frac{C_{OUT} \times dV_{OUT}(t)}{dt} \right] + \left[\frac{V_{OUT}(t)}{R_{LOAD}} \right] \quad (1)$$

其中：

- $V_{OUT}(t)$ 是导通斜坡的瞬时输出电压，
- $dV_{OUT}(t)/dt$ 是 V_O 斜坡的斜率，并且
- R_{LOAD} 是输出电阻负载阻抗

6.4 器件功能模式

TPS7A470x 具有以下功能模式：

1. **启用**：当 EN 高于 $V_{+EN(HI)}$ ，器件将启用。
2. **禁用**：当 EN 低于 $V_{+EN(LO)}$ 时，器件被禁用。在此期间，OUT 为高阻抗，流入 IN 的电流不超过 $I_{(SHDN)}$ 。

6.5 编程

6.5.1 ANY-OUT 可编程输出电压

两种器件均可以使用用于 ANY-OUT 模式。对于 ANY-OUT 运行，TPS7A4700 和 TPS7A4701 不使用外部电阻器来设置输出电压，而是使用器件引脚 4、5、6、8、9、10、11 和 12 对稳压输出电压进行编程。每个引脚要么接地（有效），要么保留打开（悬空）。ANY-OUT 编程按 [方程式 2](#) 设置为内部基准电压 ($V_{(REF)} = 1.4V$) 与分配给每个有效引脚的相应电压的累积总和之和；即 100mV（引脚 12）、200mV（引脚 11）、400mV（引脚 10）、800mV（引脚 9）、1.6V（引脚 8）、3.2V（引脚 6）、6.4V（引脚 5）或 6.4V（引脚 4）。表 6-1 总结了与每个有效引脚设置相关的电压值，以供参考。通过使所有编程引脚保持开路或悬空，输出将被编程为等于 $V_{(REF)}$ 的最小可能输出电压。

$$V_{OUT} = V_{REF} + (\Sigma \text{ ANY-OUT Pins to Ground}) \quad (2)$$

表 6-1. ANY-OUT 可编程输出电压

ANY-OUT 编程引脚（低电平有效）	累加输出电压电平
引脚 4 (6P4V2)	6.4V
引脚 5 (6P4V1)	6.4V
引脚 6 (3P2)	3.2V
引脚 8 (1P6)	1.6V
引脚 9 (0P8)	800mV
引脚 10 (0P4)	400mV
引脚 11 (0P2)	200mV
引脚 12 (0P1)	100mV

表 6-2 显示了最常见的输出电压及相应的引脚设置列表。电压设置引脚具有二进制权重，因此，可以将输出电压编程为 1.4V 至 20.5V 之间的任意值，步进为 100mV。

表 6-2. 常见输出电压和相应的引脚设置

V _O (V)	引脚名称和每个引脚的电压							
	0P1V 100mV	0P2V 200mV	0P4V 400mV	0P8V 800mV	1P6V 1.6V	3P2V 3.2V	6P4V1 6.4V	6P4V2 6.4V
1.4	开路	开路	开路	开路	开路	开路	开路	开路
1.5	GND	开路	开路	开路	开路	开路	开路	开路
1.8	开路	开路	GND	开路	开路	开路	开路	开路
2.5	GND	GND	开路	GND	开路	开路	开路	开路
3	开路	开路	开路	开路	GND	开路	开路	开路
3.3	GND	GND	开路	开路	GND	开路	开路	开路
4.5	GND	GND	GND	GND	GND	开路	开路	开路
5	开路	开路	GND	开路	开路	GND	开路	开路
10	开路	GND	GND	开路	GND	开路	GND	开路
12	开路	GND	开路	GND	开路	GND	GND	开路
15	开路	开路	开路	GND	开路	开路	GND	GND
18	开路	GND	GND	开路	开路	GND	GND	GND
20.5	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND

6.5.2 可调节运行模式 (仅限 TPS7A4701)

TPS7A4701 的输出电压范围为 1.4V 至 34V。对于可调节运行，请使用两个外部电阻器设置器件的额定输出电压，如图 6-1 所示。

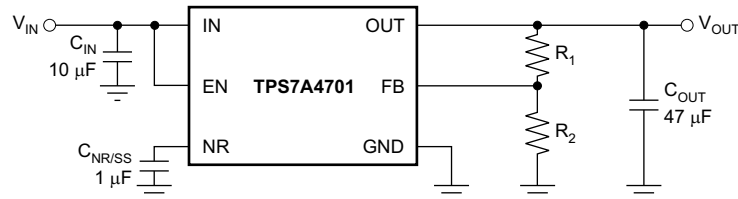


图 6-1. 可调节运行，以实现最佳 AC 性能

在工作范围内，可以计算任一输出电压对应的 R_1 和 R_2 。流经反馈电阻器 R_2 的电流必须至少为 5µA 才能确保稳定性。此外，流入 FB 引脚的电流 (I_{FB})，通常为 350nA) 会产生额外的输出电压偏移，该偏移取决于 R_1 的阻值。对于高精度应用，选择 R_2 时应使流过 R_2 的电流至少为 35µA，从而最大限度地减少 I_{FB} 变化对输出电压的影响；建议使用 10kΩ。可以使用 方程式 3 来计算 R_1 。

$$R_1 = \frac{V_{OUT} - V_{REF}}{I_{FB} + \frac{V_{REF}}{R_2}} \quad (3)$$

其中

- $V_{REF} = 1.4V$
- $I_{FB} = 350nA$

使用容差为 0.1% 的电阻器可最大限度地降低电阻器不准确性对输出电压的影响。

表 6-3 显示了使用市售 1% 容差电阻器实现某些标准电压轨所需的电阻器组合。最终输出电压所产生的标称误差小于 0.5%。

表 6-3. 建议用于共模电压导轨的电阻器

V _{OUT}	R ₁ , 计算值	R ₁ , 最接近的 1% 数值	R ₂
1.4V	0 Ω	0 Ω	∞
1.8V	2.782k Ω	2.8k Ω	9.76k Ω
3.3V	13.213k Ω	13.3k Ω	9.76k Ω
5V	25.650k Ω	25.5k Ω	10k Ω
12V	77.032k Ω	76.8k Ω	10.2k Ω
15V	101.733k Ω	102k Ω	10.5k Ω
18V	118.276k Ω	118k Ω	10k Ω
24V	164.238k Ω	165k Ω	10.2k Ω

为了实现更高的标称精度，可以使用两个电阻器来代替 R₁。选择两个电阻器值，使其总和值尽可能接近计算出的 R₁ 值。

有几种替代方法可用于设置输出电压。程序引脚可以通过外部通用输入/输出引脚 (GPIO) 拉至低电平，也可以通过印刷电路板 (PCB) 的给定布局进行硬接线，以设置 ANY-OUT 电压。[TPS7A4701 评估模块 \(EVM\)](#) 可从 [TI 网上商店](#) 购买，该模块允许使用跳线对输出电压进行编程。

7 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

7.1 应用信息

TPS7A740x 是一款高压、低噪声、1A LDO。低噪声性能使该 LDO 非常适合为噪声敏感型负载 (如 PLL、振荡器和高速 ADC) 提供电源轨电压。

7.2 典型应用

输出电压通过将相应的控制引脚接地来设置，如图 7-1 所示。接地时，所有控制引脚都在内部基准电压 ($V_{(REF)} = 1.4V$) 之上添加一个特定电压。例如，当将引脚 0P1V、0P2V 和 1P6V 接地时，会将电压值 0.1V、0.2V 和 1.6V 添加到 1.4V 内部基准电压中，使 $V_{O(nom)}$ 等于 3.3V，如 节 6.5 中所述。

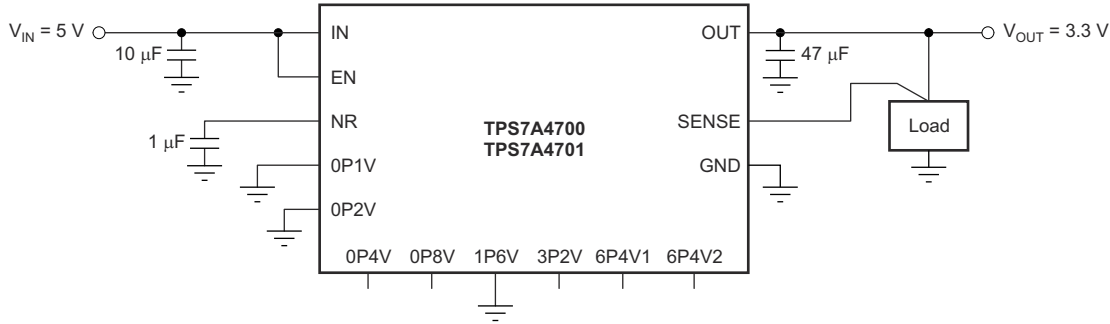


图 7-1. 典型应用， $V_{OUT} = 3.3V$

7.2.1 设计要求

参数	设计要求
输入电压	5.0V, $\pm 10\%$
输出电压	3.3V, $\pm 3\%$
输出电流	500mA
峰峰值噪声, 10Hz 至 100kHz	50 μV_{p-p}

7.2.2 详细设计过程

7.2.2.1 电容器推荐

这些 LDO 设计为在输入、输出和降噪引脚 (NR, 引脚 14) 使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器来实现稳定。多层陶瓷电容器已成为这些类型应用的业界标准并在此推荐使用，但必须结合良好的判断力使用。采用 X7R、X5R 和 COG 额定电介质材料的陶瓷电容器可在整个温度范围内提供相对良好的电容稳定性，但由于 Y5V 额定电容器变化非常大，因此不建议使用。在所有情况下，陶瓷电容随工作电压的变化很大，设计工程师必须了解这些特性。建议在设计中对额定电容进行 50% 的降额。

必须注意输入电容，以尽可能减小负载电流阶跃期间的瞬态输入压降，因为 TPS7A470x 具有非常快的负载瞬态响应。大输入电容器对于实现良好的瞬态负载响应是必要的，并且不会对器件的稳定性产生不利影响。但请注意，如果输入电容器与引线电感相结合并在瞬态期间产生高 Q 峰值效应，则使用大陶瓷输入电容也可能导致输出端出现不必要的响铃。例如，5nH 的引线电感和 10 μF 的输入电容器构成了一个 LC 滤波器，其在控制环路带宽边缘的谐振频率为 712kHz。通往上游电源的互连引线如果设计良好且较短，则可以在不增加阻尼的情况下最大限度地减少这种影响。通过将具有几百毫欧 ESR 的钽电容器与陶瓷输入电容器并联，可以实现对不必要振铃的阻尼。

7.2.2.1.1 输入和输出电容器要求

TPS7A470x 的设计和特性分析旨在配合输入和输出端 10 μ F 或更大的陶瓷电容器运行。使用 50 μ F 的总输出电容值来表征最佳噪声性能。请特别注意，输入和输出电容必须尽可能靠近各自的输入和输出引脚放置。

7.2.2.1.2 降噪电容器 (C_{NR})

连接到 LDO NR 引脚的降噪电容器形成了一个 RC 滤波器，用于滤除通常会被控制环路放大并出现在输出电压上的噪声。高达 1 μ F 的较大电容会影响低频下的降噪效果，同时也倾向于进一步降低高频下的噪声。请注意， C_{NR} 还有一个次要用途，即设置输出电压的导通上升时间，从而控制导通浪涌电流。

7.2.2.2 压降电压 (V_{DO})

一般而言，压降电压通常是指输入和输出电压之间的电压差 ($V_{DO} = V_I - V_O$)。然而，在 [节 5.5](#) 中， V_{DO} 被定义为额定电流 ($I_{(RATED)}$) 下的 $V_I - V_O$ 电压，此时主电流调整管 FET 在欧姆运行区域完全导通，并由 FET 的经典 $R_{DS(on)}$ 进行表征。 V_{DO} 间接指定了一个高于额定编程输出电压的最小输入电压，在此电压下，输出电压预计将保持在精度范围内。如果输入降至低于该 V_{DO} 限值 ($V_I < V_O + V_{DO}$)，则输出电压会降低以跟随输入电压。

压降电压始终由主调整管 FET 的 $R_{DS(on)}$ 决定。因此，如果 LDO 在低于额定电流的情况下工作， V_{DO} 与输出电流成正比，并可以按相同的系数降低。TPS7A470x 的 $R_{DS(on)}$ 值均可使用 [方程式 4](#) 计算得出：

$$R_{DS(ON)} = \frac{V_{DO}}{I_{RATED}} \quad (4)$$

7.2.2.3 输出电压精度

输出电压精度指定了相对于预期额定输出电压的最小和最大输出电压误差，以百分比表示。除非 [节 5.5](#) 另有规定，否则该精度误差通常包括内部基准引入的误差，以及在整个额定负载和线路调整条件范围内随温度变化的负载和线路调整率误差。输出电压精度还考虑了不同制造批次之间的所有差异。

7.2.2.4 启动

TPS7A470x 的启动时间取决于输出电压和 C_{NR} 电容器的电容。[方程式 5](#) 可以计算典型器件的启动时间。

$$t_{SS} = 100,000 \cdot C_{NR} \cdot \ln\left(\frac{V_R + 5}{5}\right) \quad (5)$$

其中

- $C_{NR} = C_{NR}$ 电容器的电容
- 如果使用 ANY-OUT 配置，则 $V_R = V_O$ 电压；如果使用可调节配置，则是 1.4V

7.2.2.5 交流性能

LDO 的 AC 性能通常被理解为包括电源抑制比、负载阶跃瞬态响应和输出噪声。这些指标主要是开环增益和带宽、相位裕度以及基准噪声的函数。

7.2.2.5.1 电源抑制比 (PSRR)

PSRR 用于衡量 LDO 控制环路对输入源纹波噪声的抑制能力，从而使直流输出电压在整个频谱 (通常为 10Hz 至 10MHz) 内尽可能不含噪声。[方程式 6](#) 给出了作为频率函数的 PSRR 计算方法，其中输入噪声电压 $[V_{S(IN)}(f)]$ 和输出噪声电压 $[V_{S(OUT)}(f)]$ 被视为纯交流信号。

$$PSRR \text{ (dB)} = 20 \text{ Log}_{10} \left[\frac{V_{S(IN)}(f)}{V_{S(OUT)}(f)} \right] \quad (6)$$

从输入端耦合到控制环路内部基准电压的噪声也是导致 PSRR 量级和带宽降低的主要因素。该基准噪声可通过 LDO NR 引脚上的降噪电容器与内部滤波电阻器 (R_{SS}) 结合使用来大幅滤除，以获得出色的 PSRR。

LDO 通常不仅用作直流/直流稳压器，还用于提供非常干净的无噪声电源电压，从而为敏感系统元件提供超低噪声和纹波。这种用法对于 TPS7A470x 尤为适用。

7.2.2.5.2 负载阶跃瞬态响应

负载阶跃瞬态响应是 LDO 对负载电流阶跃变化的输出电压响应，从而维持输出电压调节。最坏情况响应的特征是 10mA 至 1A 的负载阶跃（每微秒 1A），并显示了极稳定系统的典型临界阻尼响应。电压响应显示，当输出电容器的电荷最初耗尽时，输出电压会略有下降，然后输出会在控制环路自行调节时恢复。负载阶跃后立即耗尽的电荷深度与输出电容大小成正比。然而，在某种程度上，恢复速度与同一输出电容成反比。换言之，较大的输出电容有助于减少负载阶跃期间出现的任何电压骤降或峰值，但也会降低控制环路带宽，从而减慢响应速度。

当电流阶跃从 1A 转换到 0mA 时，会发生最坏情况的卸载阶跃表征。最初，LDO 环路无法足够快地响应，以防止输出电容器上的输出电压电荷小幅增加。由于 LDO 无法吸灌入电荷电流，因此控制环路必须关断主通导 FET 以等待电荷耗尽，从而使卸载阶跃呈现典型的单调衰减（形状呈三角形）。

7.2.2.5.3 噪声

TPS7A470x 特别专为系统应用而设计，在这些应用中，电源轨上的噪声最小化对系统性能至关重要。例如，基于锁相环 (PLL) 的时钟电路就会出现这种情况，其中最小相位噪声至关重要；或者在测试和测量系统中，即使是很小的电源噪声波动也会使瞬时测量精度产生失真。由于 TPS7A470x 也是专为电压更高的工业应用而设计，因此其噪声特性经过精心设计，能够尽可能减少随输出电压变化的任何增长。

LDO 噪声 定义为仅由半导体电路产生的内部固有噪声。此噪声是各种噪声类型的总和（例如与电流流经引脚结相关的散粒噪声、由电荷载体热搅动引起的热噪声、作为电阻器特性且在较低频率下随 $1/f$ 变化的闪烁噪声或 $1/f$ 噪声、猝发噪声以及雪崩噪声）。

要计算 LDO RMS 输出噪声，频谱分析仪必须首先测量所选带宽范围内的频谱噪声（通常为 10Hz 至 100kHz，单位为 $\mu\text{V}/\sqrt{\text{Hz}}$ ）。然后按常规方式计算 RMS 噪声，即对该频带内频谱噪声平方的积分求平方根，然后按带宽取平均值。

7.2.3 应用曲线

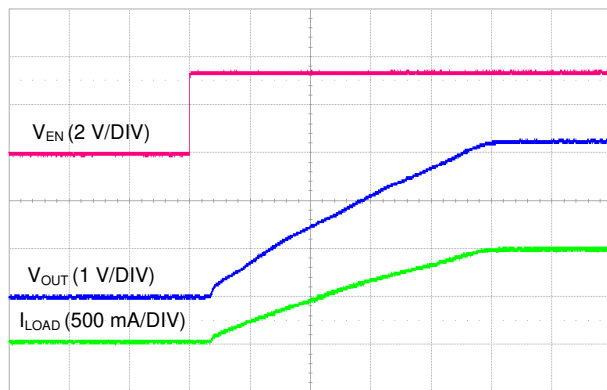


图 7-2. 在 EN 引脚上升时启动 (10ms/DIV)

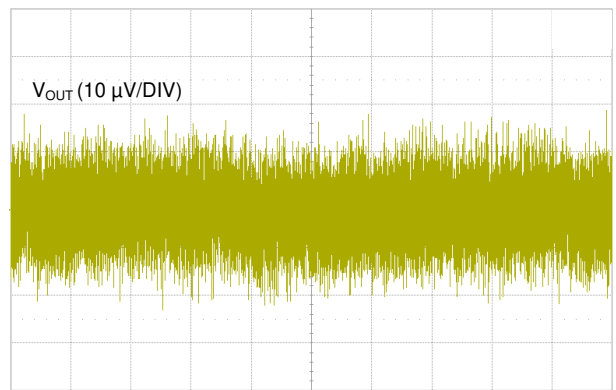


图 7-3. 输出噪声电压，10Hz 至 100kHz (10ms/DIV)

8 电源相关建议

该器件设计为在 3V 至 35V 的输入电源电压范围内运行。如果输入电源存在噪声，则具有低 ESR 的额外输入电容器有助于改善输出噪声性能。

8.1 功率耗散 (P_D)

PCB 设计中必须考虑功率耗散。为了更大限度降低器件在高于 125°C 条件下运行的风险，请使用尽可能多的铜面积进行散热。请勿将其他功率耗散器件放置在 LDO 附近。

稳压器中的功率耗散取决于输入到输出电压差和负载条件。可使用 [方程式 7](#) 来计算 P_D：

$$P_D = (V_{OUT} - V_{IN}) \times I_{OUT} \quad (7)$$

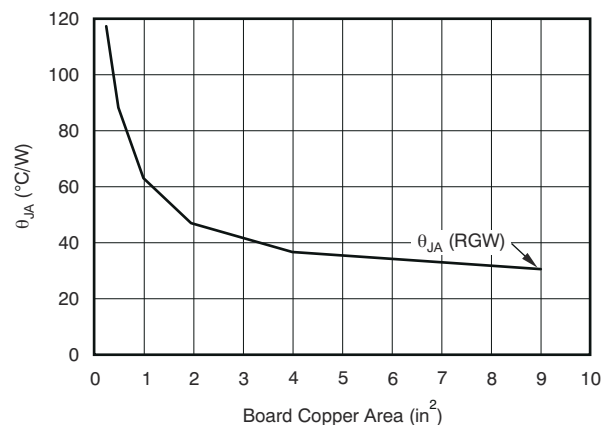
需要注意的是，通过适当选择系统电压轨，可更大限度地降低功率耗散，从而实现更高的效率。合理的选择可以获得输出调节所需的最小输入电压。

QFN (RGW) 封装的主要热传导路径是通过连接到 PCB 的散热焊盘。必须将散热焊盘焊接到器件下方的铜焊盘区域。建议使用散热过孔来改善到 PCB 其他层的热传导。

最大功耗决定了该器件允许的最高结温 (T_J)。根据 [方程式 8](#)，功率耗散和结温通常与 PCB 和器件封装组合的结温至环境温度热阻 (θ_{JA}) 和环境空气温度 (T_A) 有关。

$$T_J = T_A + (\theta_{JA} \times P_D) \quad (8)$$

遗憾的是，此热阻 (θ_{JA}) 主要取决于特定 PCB 设计中内置的散热能力，因此会因铜总面积、铜重量和散热平面位置而异。[节 5.4](#) 表中记录的 θ_{JA} 由 JEDEC 标准 PCB 和铜散热面积决定，仅用作封装热性能的相对测量。请注意，对于精心设计的热布局，θ_{JA} 实际上是 QFN 封装结至外壳 (底部) 热阻 (θ_{JCbot}) 与 PCB 铜产生的热阻的总和。通过了解 θ_{JCbot}，可以根据 [图 8-1](#) 使用最小所需散热量来估算 θ_{JA}。θ_{JCbot} 的数值可以在 [节 5.4](#) 的表中找到。



注：电路板尺寸为 9in² (即 3in × 3in) 时的 θ_{JA} 值是 JEDEC 标准。

图 8-1. θ_{JA} 与电路板尺寸之间的关系

9 布局

9.1 布局指南

为了获得最佳的总体性能，建议将所有电路元件放置在电路板的同一侧，并尽可能靠近各自的 LDO 引脚连接。输入和输出电容器的接地回路连接以及 LDO 接地引脚的接地回路连接也必须尽可能放置得彼此靠近，并通过较宽的元件侧铜表面进行连接。强烈建议不要使用过孔和长走线来建立 LDO 电路连接，否则会对系统性能产生负面影响。这种接地和布局方案可最大限度地减少电感寄生效应，从而减少负载电流瞬变，最大限度地降低噪声并提高电路稳定性。

此外，还建议使用接地参考平面。该参考平面用于提供输出电压的精度、屏蔽噪声，当连接到 PowerPAD™ 时，其作用类似于散热平面，可扩散（或吸收）LDO 器件的热量。在大多数应用中，此接地平面是满足散热要求的必要条件。

使用 [TPS7A4701 评估模块 \(EVM\)](#)（可从 [TI 网上商店](#) 购买）作为布局和应用设计的参考。

9.2 布局示例

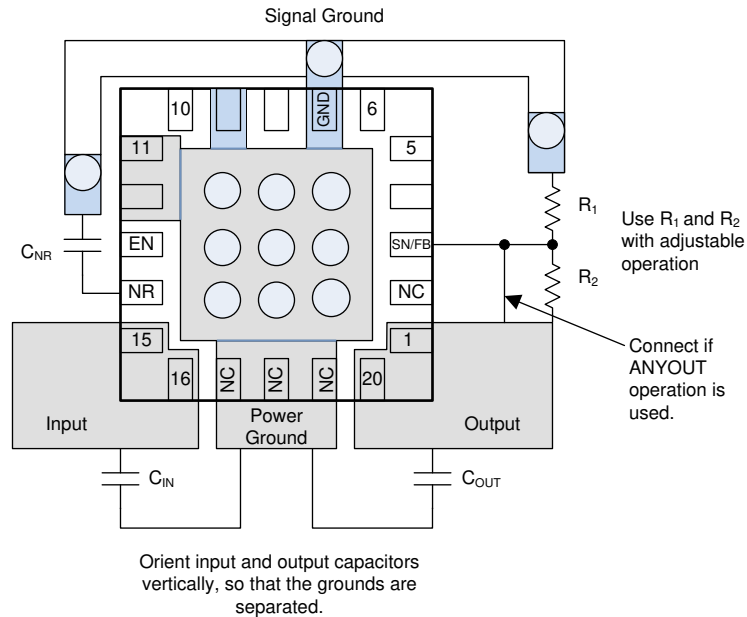


图 9-1. 布局示例

9.3 过热保护

TPS7A470x 包含热关断保护电路，可在 LDO 耗散过多热量时关闭输出电流。当主导通 FET 的结温 (T_J) 超过 170°C (典型值) 时，会发生热关断。热关断迟滞可确保当温度降至 150°C (典型值) 时，LDO 再次复位 (导通)。由于 TPS7A470x 能够支持高输入电压，因此在低输出电压下，器件预计会耗散大量功率，从而导致热关断。半导体芯片的热时间常数相当短，因此当达到热关断点时，输出会以高频率循环开关，直到功率耗散降低。

为了实现可靠运行，结温必须限制在最高 125°C 。要估算给定布局中的热裕度，请在最坏情况负载和最高输入电压条件下增加环境温度，直到触发热保护关断。为了实现良好的可靠性，热关断的设计触发温度必须比应用预期的最高环境温度至少高出 45°C 。该配置可在最高预计环境温度和最差负载情况下产生 125°C 最差情况结温。

TPS7A470x 的内部保护电路旨在防止出现热过载状况。该电路并不是为了取代适当的散热装置。TPS7A470x 持续不断地运行至热关断状态会降低器件的可靠性。

9.4 估算结温

JEDEC 标准现在建议使用 PSI 热指标来估算 LDO 在典型 PCB 板应用电路中的结温。严格来说，此类指标不是热阻参数，但提供了一种估算结温的相对实用方法。已确定这些 PSI 指标与覆铜面积明显无关。关键热指标 (Ψ_{JT} 和 Ψ_{JB}) 的使用符合 [方程式 9](#) 并在 [节 5.4](#) 表中给出。

$$\begin{aligned}\Psi_{JT}: T_J &= T_T + \Psi_{JT} \times P_D \\ \Psi_{JB}: T_J &= T_B + \Psi_{JB} \times P_D\end{aligned}\tag{9}$$

其中：

- P_D 是耗散功率，如 [方程式 7](#) 中所述，
- T_T 是器件封装顶部中间位置的温度，并且
- T_B 是在距器件封装 1mm 且位于封装边缘中心位置测得的 PCB 表面温度

10 器件和文档支持

10.1 文档支持

10.1.1 相关文档

如需相关文档，请参阅以下内容（可从 www.ti.com 下载）：

- *TPS7A47XXEVM-094 评估模块*。用户指南，[SLVU741A](#)
- 《使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点》。应用手册 [SBVA042](#)

10.2 商标

ANY-OUT™ and PowerPAD™ are trademarks of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

10.3 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

10.4 术语表

TI 术语表 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

11 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision F (September 2014) to Revision G (May 2026)	Page
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式.....	1

Changes from Revision E (January 2014) to Revision F (September 2014)	Page
• 添加了处理额定值表、特性说明部分、器件功能模式、应用和实现部分、电源相关建议部分、布局部分、器件和文档支持部分以及机械、封装和可订购信息部分.....	1
• 更改了特性列表中的第九个项目符号.....	1
• 更改了功能方框图右侧所示运算放大器的极性.....	11
• 调整了 节 6.3.3 第二段的措辞.....	12
• 修订了 节 7.2.2.1	15
• 为清晰起见，更改了 节 7.2.2.2 的第二段.....	16
• 修订了 节 7.2.2.4 的第一段.....	16
• 重写了 节 7.2.2.5.1 的第一段，以消除混淆.....	16
• 更改了 节 8 的第一段.....	18
• 更改了 节 8.1 的第一段和第四段.....	18
• 修订了 节 9.1 的第二段.....	19
• 更改了 节 9.3 的第二段.....	20

Changes from Revision D (December 2013) to Revision E (January 2014)	Page
• 将首页上三个实例中的输出电压噪声值从 4.17μV 更改为了 4μV.....	1
• 更改了说明部分的第二段和第三段.....	1
• 向引脚配置图中添加了“散热焊盘”	3

• 新增了 V_{REF} 参数.....	6
• 在 V_{NR} 参数的测试条件中添加了 TPS7A4701 器件.....	6
• 向“电气特性”中添加了反馈引脚电流参数.....	6
• 删除了压降电压与输出电流关系图.....	7
• 向功能方框图中添加了 EN 引脚.....	11
• 向“ANY-OUT 可编程输出电压”部分添加了句子，以明确 ANY-OUT 适用于这两种器件.....	12
• 更改了 可调节运行 部分的最后两段.....	13
• 在 可调节运行 部分的标题中添加了“仅限 TPS7A4701”.....	13
• 删除了图 6-1 中的公式.....	13
• 更改了方程式 3	13

Changes from Revision C (July 2013) to Revision D (December 2013)	Page
• 将数据表状态从量产混合更改为了量产数据.....	1
• 将 TPS7A4701 的 ESD 等级从 > 1kV 更改为 2.5kV.....	1
• 更改了降噪引脚电压参数以显示这两个器件.....	6
• 在页面的最后一段中添加了阐述 V_{REF} 典型值的文本.....	13

Changes from Revision B (April 2013) to Revision C (July 2013)	Page
• 从数据表中删除了 TPS7A4702 预览器件.....	1

Changes from Revision A (July 2012) to Revision B (April 2013)	Page
• 将 TPS7A47 更改为 TPS7A4700.....	1
• 向数据表中添加了 TPS7A4701 和 TPS7A4702 预览器件.....	1
• 更改了首页图片.....	1
• 向功能方框图中添加了从 FB 到 SENSE 引脚的路径.....	11
• 在表 6-1 后添加了新段落.....	12
• 添加了新的表 6-2	12
• 添加了 可调节运行 部分.....	13

Changes from Revision * (June 2012) to Revision A (July 2012)	Page
• 移至完整量产数据 (整个文档均有更改)	1

12 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TPS7A4700RGWR	Active	Production	VQFN (RGW) 20	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PXSQ
TPS7A4700RGWR.B	Active	Production	VQFN (RGW) 20	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PXSQ
TPS7A4700RGWRG4	Active	Production	VQFN (RGW) 20	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PXSQ
TPS7A4700RGWRG4.B	Active	Production	VQFN (RGW) 20	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PXSQ
TPS7A4700RGWT	Active	Production	VQFN (RGW) 20	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PXSQ
TPS7A4700RGWT.B	Active	Production	VQFN (RGW) 20	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	PXSQ
TPS7A4701RGWR	Active	Production	VQFN (RGW) 20	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	7A4701
TPS7A4701RGWR.B	Active	Production	VQFN (RGW) 20	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	7A4701
TPS7A4701RGWRG4	Active	Production	VQFN (RGW) 20	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	7A4701
TPS7A4701RGWRG4.B	Active	Production	VQFN (RGW) 20	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	7A4701
TPS7A4701RGWT	Active	Production	VQFN (RGW) 20	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	7A4701
TPS7A4701RGWT.B	Active	Production	VQFN (RGW) 20	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	7A4701

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

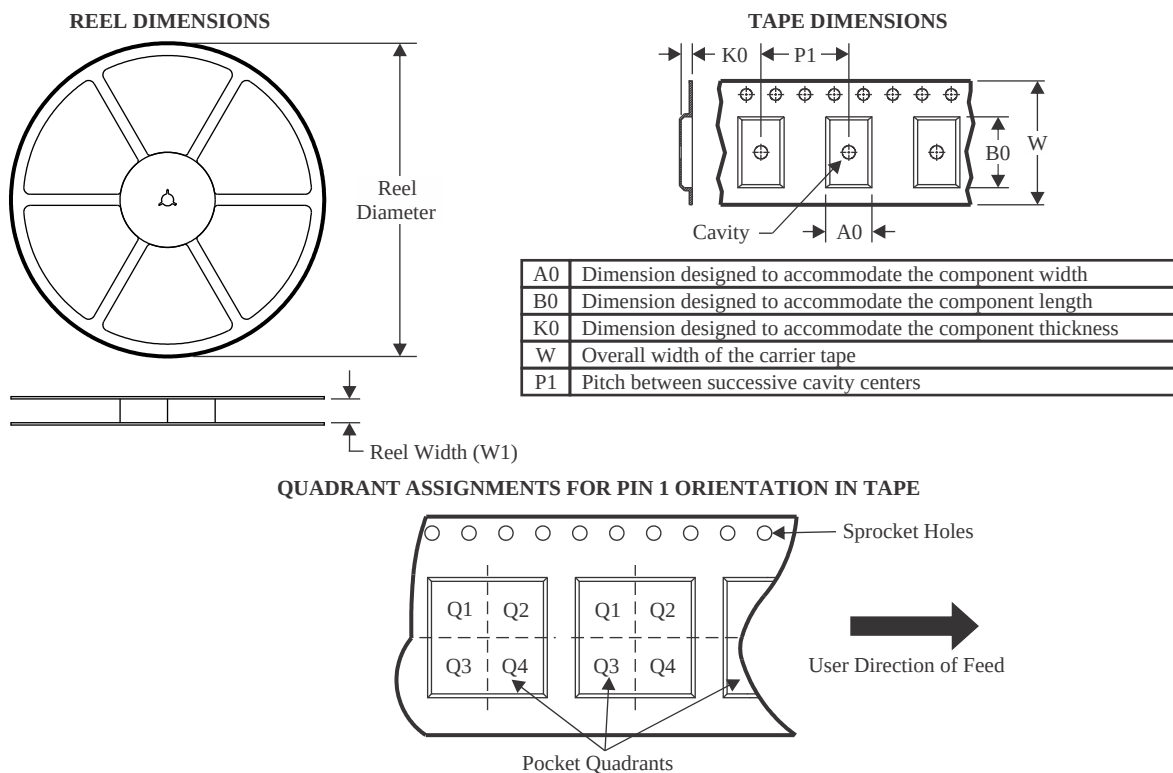
OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TPS7A47 :

- Automotive : [TPS7A47-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

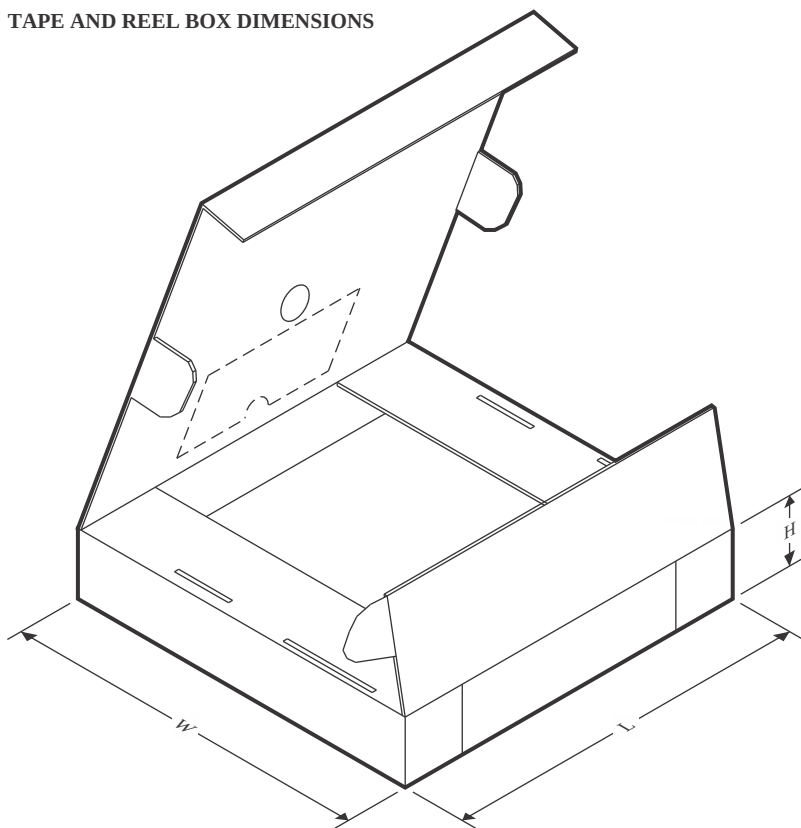
TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TPS7A4700RGWR	VQFN	RGW	20	3000	330.0	12.4	5.3	5.3	1.1	8.0	12.0	Q2
TPS7A4700RGWRG4	VQFN	RGW	20	3000	330.0	12.4	5.3	5.3	1.1	8.0	12.0	Q2
TPS7A4700RGWT	VQFN	RGW	20	250	180.0	12.4	5.3	5.3	1.1	8.0	12.0	Q2
TPS7A4701RGWR	VQFN	RGW	20	3000	330.0	12.4	5.3	5.3	1.1	8.0	12.0	Q2
TPS7A4701RGWRG4	VQFN	RGW	20	3000	330.0	12.4	5.3	5.3	1.1	8.0	12.0	Q2
TPS7A4701RGWT	VQFN	RGW	20	250	180.0	12.4	5.3	5.3	1.1	8.0	12.0	Q2

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TPS7A4700RGWR	VQFN	RGW	20	3000	346.0	346.0	33.0
TPS7A4700RGWRG4	VQFN	RGW	20	3000	346.0	346.0	33.0
TPS7A4700RGWT	VQFN	RGW	20	250	210.0	185.0	35.0
TPS7A4701RGWR	VQFN	RGW	20	3000	346.0	346.0	33.0
TPS7A4701RGWRG4	VQFN	RGW	20	3000	346.0	346.0	33.0
TPS7A4701RGWT	VQFN	RGW	20	250	210.0	185.0	35.0

GENERIC PACKAGE VIEW

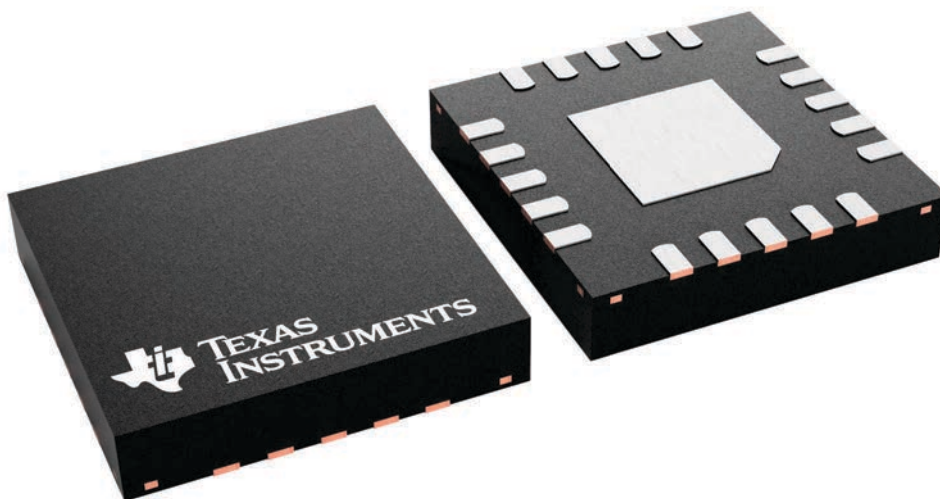
RGW 20

VQFN - 1 mm max height

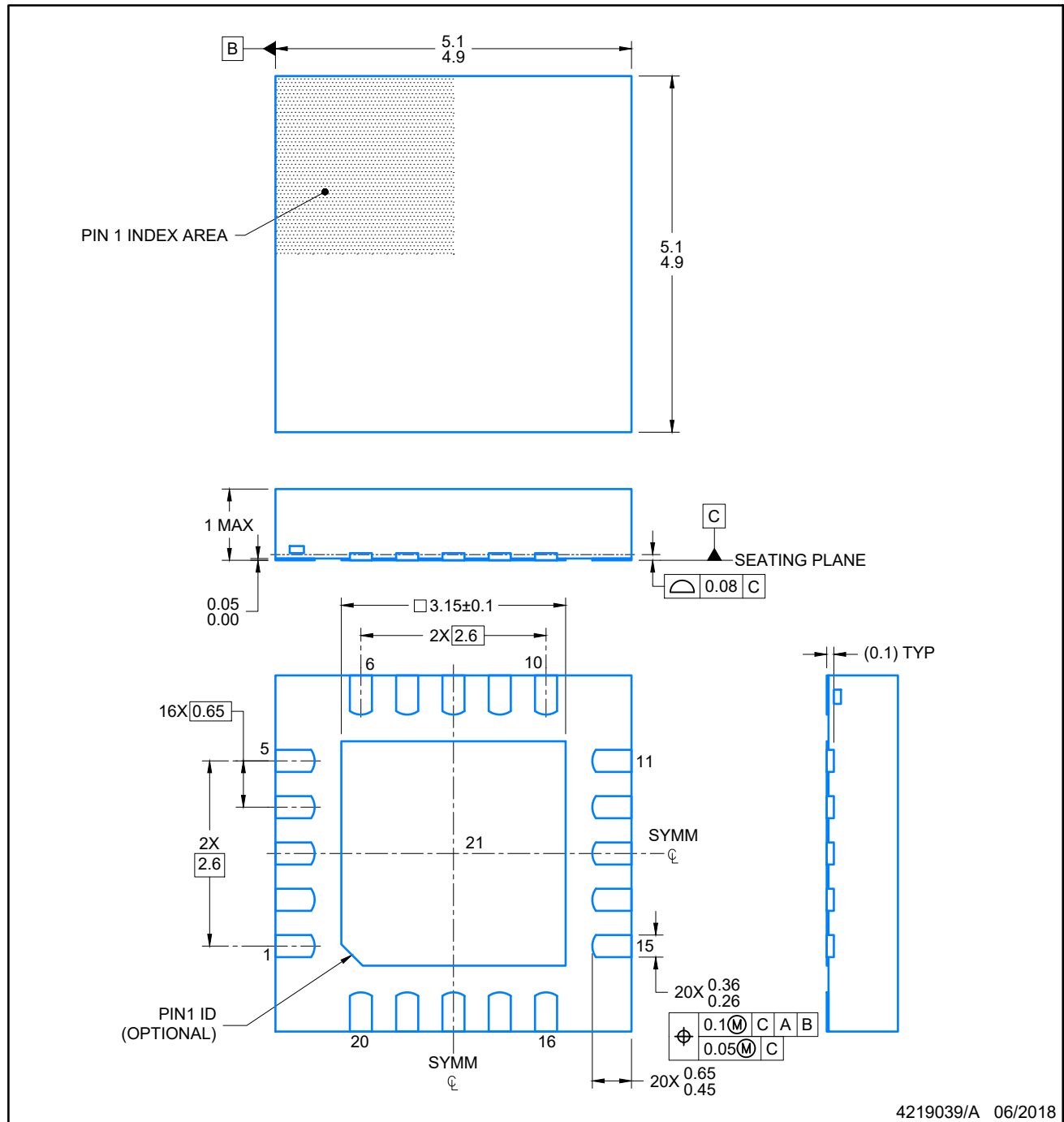
5 x 5, 0.65 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.



4227157/A



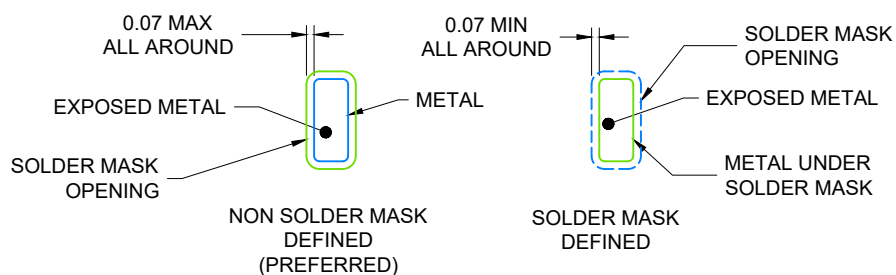
NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for optimal thermal and mechanical performance.

VQFN - 1 mm max height

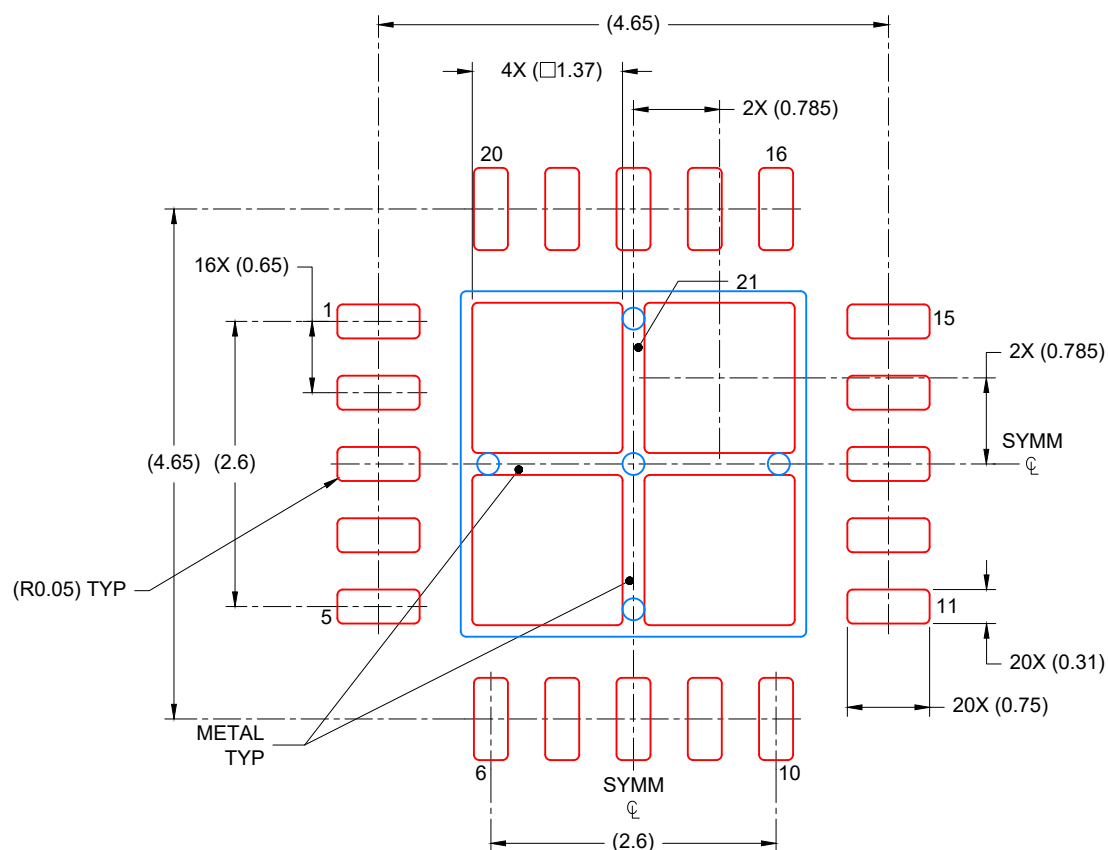
[illegible]

SCALE: 15X



4219039/A 06/2018

4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sl原因271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL

EXPOSED PAD
75% PRINTED COVERAGE BY AREA
SCALE: 15X

4219039/A 06/2018

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月